

DB 표준 반영 — 무엇을 어떤 순서로 하나

사내 DB 표준(테이블은 코드, 컬럼은 한글, 타입은 인포타입)에 맞춰 스키마를 확정했습니다. 표준과 자바가 부딪히는 두 곳은 **TypeHandler 3개**로 흡수해 화면·도메인은 그대로 두었습니다. 내부망에서 할 일은 **파일 14개 반영 → DBA 제출 → 테이블 생성 → 확인** 네 단계입니다.

작성일 2026-09-08 (확정본) 대상 WebLogic 12.2.1.4 / Eclipse Photon 선행 웹 기동 정상 · 테이블 미생성

검증 외부망 `mvn -o clean test` 62건 통과

문서 두 장입니다 — 이 문서를 먼저 보십시오

① 이 문서	무엇이 바뀌었나 · 파일 목록 · 작업 순서 · DDL 전문 · 확인 절차
② 소스 변경 상세	매퍼·자바의 전·후를 문장 단위로. 손으로 고치거나 대조 검수할 때

1 확정된 표준

대상	규칙	예
테이블	코드성 물리명	TSKGIAF01 · TSGGIAF02
컬럼	한글 물리명	기관명 · 분류상태구분 · 저장경로
속성명	컬럼명 + 인포타입 어근 (컬럼명이 어근으로 끝나면 동일)	기관구분 → 기관구분코드
제약 · 인덱스	테이블 코드 접두	PK_TSGGIAF01 · IX_TSGGIAF01_분류상태
시퀀스	테이블 코드 + <code>_SEQ</code>	TSKGIAF01_SEQ · TSGGIAF02_SEQ

표준이 자바와 부딪히는 두 곳 — TypeHandler 로 흡수했습니다

부딪힌 것	해법
인포타입 <code>일시20</code> 이 CHARACTER 다(<code>YYYYMMDDHH24MISS</code>). 도메인은 <code>LocalDateTime</code> .	<code>LocalDateTimeStringTypeHandler</code>
구분코드 는 5자리 이하 여야 한다(DBA 정책). 그런데 값이 <code>UNCLASSIFIED</code> (12자)· 지방자치단체 (6자)다.	<code>ClassificationStatusTypeHandler</code> <code>InstitutionCategoryTypeHandler</code>

그 덕에 **도메인·서비스·화면·테스트가 종전 값을 그대로 씁니다**. 자바는 `"UNCLASSIFIED"` · `"지방자치단체"` · `LocalDateTime` 을 쓰고, DB 에는 `'01'` · `'01'` · `'20260908103000'` 이 들어갑니다.

2 컬럼 대조표

TSKGIAF01 — 업로드된 파일 1건 = 1행 (옛 UPLOADED_FILE)

순서	옛 컬럼	새 컬럼	속성명	인포타입	타입(길이)	널리티
1	ID	업로드파일일련번호	동일	일련번호 16	DECIMAL(16)	NOT NULL
2	INSTITUTION_NAME	기관명	동일	명40	VARCHAR(40)	NULLABLE
3	CATEGORY	기관구분	기관구분코드	구분코드2	CHARACTER(2)	NULLABLE
4	FILE_YEAR	문서년	동일	년4	CHARACTER(4)	NULLABLE
5	STATUS	분류상태구분	분류상태구분코 드	구분코드2	CHARACTER(2)	NOT NULL
6	ORIGINAL_NAME	원본파일명	동일	명260	VARCHAR(260)	NOT NULL
7	UPLOADED_AT	업로드일시	동일	일시20	CHARACTER(20)	NOT NULL
8	CLASSIFIED_AT	분류일시	동일	일시20	CHARACTER(20)	NULLABLE
9	STORED_PATH	저장경로	저장경로내용	내용600	VARCHAR(600)	NOT NULL

TSKGIAF02 — 기관명 → 기관구분 매핑표 (옛 INSTITUTION)

이름과 달리 “기관 마스터”가 아닙니다. 주소·기관코드가 없는 이유가 그것입니다. 역할은 둘뿐입니다 —

① 기관명 → 기관구분 매핑 ② 등록된 기관만 분류되는 허용목록.

순서	옛 컬럼	새 컬럼	속성명	인포타입	타입(길이)	널리티
1	ID	기관일련번호	동일	일련번호16	DECIMAL(16)	NOT NULL
2	NAME	기관명	동일	명40	VARCHAR(40)	NOT NULL
3	CATEGORY	기관구분	기관구분코드	구분코드2	CHARACTER(2)	NOT NULL
4	—	협약기관상태구분	협약기관상태구분코드	구분코드2	CHARACTER(2)	NULLABLE
5	—	입찰공고상태	입찰공고상태구분코드	구분코드2	CHARACTER(2)	NULLABLE
6	—	입찰공고시작	입찰공고시작년월일	년월일8	CHARACTER(8)	NULLABLE
7	—	입찰공고마감	입찰공고마감년월일	년월일8	CHARACTER(8)	NULLABLE
8	MODIFIED_AT	수정일시	동일	일시14	CHARACTER(14)	NOT NULL

4~7번은 신설이고 애플리케이션이 읽지도 쓰지도 않습니다

기관 정보를 미리 담아 둘 자리로 만든 것입니다. 그래서 **도메인·매퍼·화면에 대응하는 것이 없고**, resultMap 이 모르는 컬럼은 그냥 무시하며 INSERT 도 컬럼을 명시하므로 NULL 로 남습니다 — 소스는 이 4개 때문에 바뀌지 않습니다.

컬럼	코드값
협약기관상태구분	01 미협약 / 02 협약
입찰공고상태	01 공고전 / 02 공고중 / 03 공고완료
입찰공고시작 · 입찰공고마감	YYYYMMDD 8자리

⚠ 화면에서 쓰기 시작하면 도메인 Institution ·매퍼·화면과 코드 TypeHandler 2개가 따릅니다.

코드값 — DB 에는 코드가, 화면에는 이름이 보입니다

기관구분	이름	분류상태구분	자바 값	화면 뜻
01	지방자치단체	01	UNCLASSIFIED	미분류
02	공공기관	02	CLASSIFIED	분류완료
03	대학교	03	REJECTED	반려
04	병원	04	DELETED	삭제(소프트 삭제)
05	법원			

저장경로·원본파일명의 길이 근거

저장경로 최악값은 약 **341자**입니다 — `baseDir(20) + /classified/(12) + 기관구분(2) + 문서년(4) + 기관명(40) + 원본파일명(260) + 구분자(3)`. 기관명이 250 → **40**으로 줄면서 800이 과해져 **내용 600**으로 낮췄습니다. 길이가 **자 단위**라 한글 600자가 들어갑니다. 원본파일명은 파일시스템 상한이 255자(NTFS-ext4)인데 인포타입에 255가 없어 **명260**입니다.

3 내부망에서 반영할 파일 — 14개

WTP 폴더 기준 경로입니다. ⚠ WTP는 `src/` 가 평면이라 리포의 `src/main/java/...`
· `src/main/resources/...` 가 모두 `src/` 아래로 들어갑니다.

신규 6개 — 자바 (TypeHandler와 코드표)

WTP 경로	무엇
<code>src/com/kb/uploader/code/InstitutionCategory.java</code>	기관구분 코드↔이름. 카테고리 목록의 유일한 출처
<code>src/com/kb/uploader/code/ClassificationStatus.java</code>	분류상태 코드↔값
<code>src/com/kb/uploader/config/CodeTypeHandler.java</code>	코드 변환 공통 뼈대(추상)
<code>src/com/kb/uploader/config/InstitutionCategoryTypeHandler.java</code>	지방자치단체 ↔ '01'
<code>src/com/kb/uploader/config/ClassificationStatusTypeHandler.java</code>	UNCLASSIFIED ↔ '01'
<code>src/com/kb/uploader/config/LocalDateTimeStringTypeHandler.java</code>	LocalDateTime ↔ '20260908103000'

수정 8개

WTP 경로	무엇이 바뀌나
<code>src/mapper/UploadedFileMapper.xml</code>	테이블·컬럼명 전부 + TypeHandler 지정 + 코드 리터럴 + 정렬
<code>src/mapper/InstitutionMapper.xml</code>	테이블·컬럼명 전부 + TypeHandler 지정
<code>src/schema-oracle.sql</code>	DBA 전달용 — 새 DDL
<code>src/schema-mysql.sql</code>	미러(내부망 미사용이나 같이 옮길 것)
<code>src/com/kb/uploader/controller/KGI12000\$FileStatusList.java</code>	카테고리 목록 하드코딩 제거
<code>src/com/kb/uploader/controller/KGI12400\$ClassifiedFileList.java</code>	같음(복제였음)
<code>src/com/kb/uploader/controller/KGI13000\$InstitutionList.java</code>	화면에 카테고리 목록 전달
<code>src/templates/institution.html</code>	옛 4종 <option> 하드코딩 제거

카테고리 목록이 세 곳에 복제돼 있었습니다 — 그래서 함께 고쳤습니다

두 컨트롤러와 `institution.html` 에 옛 4종(지자체·대학교·대학병원·공공기관)이 각각 박혀 있었습니다. 새 5종과 다르므로 그대로 두면 TypeHandler 가 “코드로 옮길 수 없는 값”이라며 기관 등록을 거부합니다. 이제 목록은 `InstitutionCategory.java` 한 곳에만 있습니다.

zip을 다시 반입할 필요는 없습니다

WEB-INF/lib 의 jar 57개는 **하나도 바뀌지 않았습니다**. 위 14개는 전부 텍스트 파일입니다. 다만 **자바가 6개 늘었으므로 Eclipse 컴파일이 필요합니다** (Project → Clean).

4 작업 순서

1 파일 14개를 WTP 폴더에 반영한다

신규 6개는 폴더째 복사(`src/com/kb/uploader/code/` 는 새로 생깁니다), 수정 8개는 덮어쓰기. 그 다음 **Project → Clean** 으로 컴파일합니다.

⚠ 여기서 컴파일 오류가 나면 다음 단계로 가지 마십시오.

2 Publish 하고 재기동한다

테이블이 아직 없으므로 화면에서 `ORA-00942` 가 나는 것이 **정상입니다** (지금과 같은 상태). 로그에 `ORA-00904` 나 `TypeHandler` 예외가 **없어야** 합니다.

3 DBA 에게 제출한다

엑셀 `DBA제출_컬럼정의_2026-09-08.xlsx` (컬럼 **17행**) — 메타시스템 업로드용입니다. 테이블 2개는 직접 등록하시고, 시퀀스·인덱스는 아래 6절 DDL 을 함께 전달하십시오.

4 테이블이 만들어지면 재기동하고 확인한다 (5절)

1번과 3번의 순서를 바꾸지 마십시오

상황	결과
테이블은 새 이름, 소스는 옛 것	<code>ORA-00942</code> / <code>ORA-00904</code> — 모든 화면이 죽습니다
소스는 새 것, 테이블 아직 없음	<code>ORA-00942</code> — 지금과 동일. 정상입니다

즉 소스를 먼저, 테이블을 나중에가 안전합니다.

5 확인 절차

시점	확인	정상
Clean 직후	Problems 뷰	컴파일 오류 0건
Publish 후	서버 로그	기동 성공. ORA-00904 없음
테이블 생성 전	/uploader/	ORA-00942 — 정상
테이블 생성 후 ①	/uploader/institutions 에서 기관 1건 등록 (분류는 드롭다운에서 5종이 보여야 함)	등록 성공 = 컬럼명·시퀀스·코드 TypeHandler 모두 정상
테이블 생성 후 ②	DB 에서 <code>SELECT 기관구분 FROM TSKGIAF02</code>	'01' 처럼 코드 가 보여야 정상 (화면엔 한글)
테이블 생성 후 ③	/uploader/upload 로 파일 1건	C:\uploader-local\unclassified\ 에 생성 + 목록 표시
테이블 생성 후 ④	DB 에서 <code>SELECT 업로드일시 FROM TSKGIAF01</code>	20260908103000 형태 14자 = 일시 TypeHandler 정상
분류	등록한 기관명과 똑같이 적어 업로드	파일이 <code>classified\</code> 아래로 이동

증상별 원인

- ORA-00942 → 테이블 이름. 소스가 옛 이름을 부르거나 DDL 미적용.
- ORA-00904 → 컬럼 이름. 2절 표와 대조하십시오.
- ORA-02289: sequence does not exist → 시퀀스 2개 누락. 테이블만 만들면 **조회는 되고 등록만 실패**합니다.
- ORA-02290: check constraint violated → 분류상태구분 에 '01'~'04' 밖의 값이 들어갔습니다.
- 코드로 옮길 수 없는 값이다 - '지자체' → 카테고리 목록이 옛 4종입니다. 3절의 수정 8개 중 컨트롤러·템플릿이 반영되지 않았습니다.
- 일시 형식이 `YYYYMMDDHH24MISS` 가 아니다 → DB 에 다른 형식의 값이 이미 들어 있습니다(수기 입력 등).
- 오류는 없는데 **분류가 하나도 안 됨** → `InstitutionMapper.findByName` 을 의심하십시오. 그다음은 기관명 오타입니다.

6 DDL 전문 (DBA 전달용)

```
-- — 업로드된 파일 —————
CREATE TABLE TSKGIAF01 (
  업로드파일일련번호  DECIMAL(16)          NOT NULL,
  기관명              VARCHAR2(40 CHAR),
  기관구분            VARCHAR2(2 CHAR),      -- 01~05
  문서년              VARCHAR2(4 CHAR),
  분류상태구분        VARCHAR2(2 CHAR)  DEFAULT '01' NOT NULL,  -- 01~04
  원본파일명          VARCHAR2(260 CHAR) NOT NULL,
  업로드일시          VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL,              -- YYYYMMDDHH24MISS
  분류일시            VARCHAR2(20 CHAR),
  저장경로            VARCHAR2(600 CHAR) NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_TSKGIAF01 PRIMARY KEY (업로드파일일련번호),
  CONSTRAINT CK_TSKGIAF01_분류상태 CHECK (분류상태구분 IN ('01', '02', '03', '04'))
);

-- — 기관 (기관명 → 기관구분 매핑표) —————
CREATE TABLE TSKGIAF02 (
  기관일련번호        DECIMAL(16)          NOT NULL,
  기관명              VARCHAR2(40 CHAR) NOT NULL,
  기관구분            VARCHAR2(2 CHAR) NOT NULL,  -- 01~05
  협약기관상태구분    VARCHAR2(2 CHAR),          -- 01 미협약 / 02 협약 (앱 미사용)
  입찰공고상태        VARCHAR2(2 CHAR),          -- 01 공고전 / 02 공고중 / 03 공고완료 (앱 미사용)
  입찰공고시작        VARCHAR2(8 CHAR),          -- YYYYMMDD (앱 미사용)
  입찰공고마감        VARCHAR2(8 CHAR),          -- YYYYMMDD (앱 미사용)
  수정일시            VARCHAR2(14 CHAR) NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_TSKGIAF02 PRIMARY KEY (기관일련번호),
  CONSTRAINT UK_TSKGIAF02_기관명 UNIQUE (기관명)
);

-- — 시퀀스 (이름 변경 불가 - 매퍼가 그대로 부른다) —
CREATE SEQUENCE TSKGIAF01_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE;
CREATE SEQUENCE TSKGIAF02_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE;

-- — 인덱스 2개 (이름은 25*28바이트 - 11g 상한 30) —
-- 열 순서가 전부다. 각각 필터와 정렬을 함께 받는다.
CREATE INDEX IX_TSKGIAF01_기관명일시 ON TSKGIAF01 (기관명, 업로드일시);
CREATE INDEX IX_TSKGIAF01_분류상태 ON TSKGIAF01 (분류상태구분, 업로드파일일련번호);

-- — 재설치용 (필요할 때만) —————
-- DROP SEQUENCE TSKGIAF01_SEQ; DROP SEQUENCE TSKGIAF02_SEQ;
-- DROP TABLE TSKGIAF01 PURGE; DROP TABLE TSKGIAF02 PURGE;

-- — 적용 확인 (합계 4건) —————
SELECT table_name FROM user_tables WHERE table_name IN ('TSKGIAF01', 'TSKGIAF02');
SELECT sequence_name FROM user_sequences WHERE sequence_name IN ('TSKGIAF01_SEQ', 'TSKGIAF02_SEQ');
```

⚠ 시퀀스는 NOCACHE 를 유지해 주십시오

목록 화면의 **최신순 정렬을 업로드일시가 아니라 PK(일련번호)**로 합니다. 업로드일시가 문자열 **초 단위**라 같은 초에 여러 건이 들어오면 순서가 뒤섞이는데, 일련번호는 그 경우에도 정확하기 때문 입니다. 이 전제는 **시퀀스가 증가순 = 삽입순일 때** 성립합니다 — 캐시를 켜면 재기동 때 번호가 튀어 깨집니다.

7 남은 과제 (기동 이후)

#	무엇	왜 미뤘나
①	기관 입력을 드롭다운으로 — 지금은 자유 입력이라 오타한 글자에 파일이 조용히 미분류로 남고, 조회가 <code>LIKE '%... %'</code> 라 <code>IX_TSKGIAF01_기관명일시</code> 를 못 씁니다	화면.컨트롤러.매퍼가 함께 바뀝니다. 체감 개선이 가장 큰 항목
②	분류완료 목록 페이징 — 전량을 메모리로 가져옵니다. 소프트 삭제라 행이 줄지도 않아 이 화면이 가장 먼저 무너 집니다	같음. <code>findByInstitutionNameContaining</code> 의 ROWNUM 2단 페이징을 본뜨면 됩니다
③	자동 재분류 켜기 — <code>reclassification.cron</code> 이 비어 있습니다	Work Manager <code>uploaderTM</code> 등록이 필요합니다(<code>DEPLOY.md</code> 3번)
④	기관구분 CHECK 제약	지금은 TypeHandler 가 자바 쪽에서 막습니다. DB 이중 방어를 원하면 추가

① uploader DB 표준 반영 작업 지시서 · 2026-09-08 확정본 · 다음 문서: `내부망작업지시_2026-09-08_2_소스변경상세.pdf` · 근거: `uploader/src/main/resources/schema-oracle.sql` · `DEPLOY.md`